附件十二、設備警戒值

1. 依循

依本要點第五十七條第三項、第六十一條第四項訂定。

第五十七條第三項：

變壓器設備之運轉警戒值，另訂於本要點附件十二。

第六十一條第四項：

輸電線路之運轉警戒值，另訂於本要點附件十二。

2. 目的

本附件之目的為說明各級變壓器及輸電線之警戒值及超過警戒值後之處置措施，供輸配電業及各級調度中心遵循。

3. 範疇

(1) 調度中心，包含：中央調度中心、區域調度中心、配電調度中心；

(2) 輸配電業。

4. 設備警戒值

4.1 變壓器之運轉警戒值

(1) 各變壓器之警戒值如下：

原則上變壓器在超載 110%範圍內，最多可維持 60 分鐘；超載 110%～120%時，最多可維持 30 分鐘；超載 120%以上時，可容許時間不另規定。但不論超載多寡，油溫、線圈溫度應符合下列規定：

A. 55℃溫升級油入式變壓器：油溫不得超過 80℃，線圈溫度不得超過 95℃。

B. 65℃溫升級油入式變壓器：油溫不得超過 90℃，線圈溫度不得超過 105℃。

C. 氣體絕緣變壓器（GIT）：SF6 氣體溫度不得超過 80℃，線圈溫度不得超過 95℃。

(2) 若超載情形超過(1)時，各變壓器所轄之廠所應依下列規定立即採取緊急措施：

A. 超高壓變壓器超載，經負載轉供及調整電力潮流後，於考慮變壓器線圈溫度、油溫、時間等限制，若負載仍達 120%以上時：

(A) 本所有 69kV 系統者，逕行一級負載限制。

(B) 本所無 69kV 系統者，聯絡相關區域調度中心執行一級負載限制。

(C) 執行上述一級負載限制至變壓器負載回復 100%以內為止，並報告中央調度員。

B. 一次主變壓器及一次配電變壓器超載，經負載轉供及調整電力潮流後，於考慮變壓器線圈溫度、油溫、時間等限制，若負載仍達 125%以上時：

(A) 相關調度員應立即逕行一級負載限制，至變壓器負載回復 100%以內為止，並改執行緊急分區輪流停電。

(B) 執行上述(A)負載限制後，立即報告中央調度員。

C. 二次主、配電變壓器經負載轉供後，若超載達 125%以上時，配電調度員應逕行緊急分區輪流停電，至變壓器負載回復 100%以內為止。

4.2 輸電線路之運轉警戒值

架空線路及充油、交連 PE 地下電纜線路分別依下列緊急值實施一級負載限制或緊急分區輪流停電：

(1) 架空線路

	負載限制類別					
	一級負載限制			緊急分區輪流停電		
施行條件	鋼心鋁絞線(ACSR)	全鋁線(AAC)、裸硬銅線(HDC)	耐熱鋼心鋁線(TACSR)、超耐熱鋼心鋁線(ZTACIR)、特別耐熱鋼心鋁線(XTACIR)、耐熱複合心鋁線(TACCSR)	鋼心鋁絞線(ACSR)	全鋁線(AAC)、裸硬銅線(HDC)	耐熱鋼心鋁線(TACSR)、超耐熱鋼心鋁線(ZTACIR)、特別耐熱鋼心鋁線(XTACIR)、耐熱複合心鋁線(TACCSR)
	超載大於緊急值(123%)以上時施行，限制至緊急值以內為止。	超載大於緊急值(123%)以上時施行，限制至緊急值以內為止。	超載大於緊急值以上時施行，限制至緊急值以內為止。 緊急值: TACSR:110% ZTACIR:107% XTACIR:112% TACCSR:107%	超載達110%～緊急值(123%)以內時施行，限制至110%以內為止；若已達全年累計時間，則維持100%運轉。	超載達100%～緊急值(123%)以內時施行，限制至100%以內為止，維持100%運轉。	超載達100%以上時施行，限制至100%以內為止，維持100%運轉。
全年累計時間	120小時		12小時	(100～110%) 360小時	(100%)無限制	

(2) 充油、交連 PE 地下電纜線路

	負載限制類別		
	一級負載限制	緊急分區輪流停電	
施行條件	超載大於「1小時短時間容許電流值」以上時施行，限制至「1小時容許電流值」以內為止；再依系統當時情況，改採「緊急分區輪流停電」四種模式中之一種替代。	下列四種模式	若未施行限制，可
		1.超載介於「3小時與1小時(含)之短時間容許電流值」之間，降至額定電流。	1小時
		2.超載介於「5小時與3小時(含)之短時間容許電流值」之間，降至額定電流。	3小時
		3.超載介於「10小時與5小時(含)之短時間容許電流值」之間，降至額定電流。	5小時
		4.超載介於「額定容許電流值與10小時(含)短時間容許電流值」之間，降至額定電流。	10小時
備註			但達連續運轉之時數後，必須立即採取適當措施降至額定電流。

		一年	三十年	緊急運轉最高容許溫度
超載累計時間	OF	100小時	600小時	105℃
	XLPE	72小時	1500小時	105℃～130℃

〔註〕:

1.損失率採用 0.8。

2.「額定容許電流值」與各時段之「短時間容許電流值」，於電纜加入系統時由施工單位提供，並經電纜維護部門精算無誤後，供調度運轉人員參辦。